

Arbeitsblatt 09: Forschungsmission Weltall

Leitfrage: Wie gewinnen wir Informationen über weit entfernte Himmelskörper?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Ordne Beobachtungsdaten passenden Forschungsmethoden zu.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Himmelsbilder, Spektralkarten, Modellkugeln, Tablet oder Simulation

Trenne Beobachtung und Schlussfolgerung in zwei Beispielen.

Datenart	Was sieht/misst man?	Mögliche Information	Instrument
Foto			
Spektrum			
Umlaufbahn			
Lichtkurve			

3. Erklären mit Fachsprache

Formuliere eine eigene astronomische Forschungsfrage.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen

Arbeitsblatt 09: Forschungsmission Weltall - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
Beobachtung	
Modell	
Messdaten	
Spektrum	
Teleskop	
Raumsonde	

5. Merksatz

Astronomisches Wissen entsteht aus Beobachtungen, Messdaten und Modellen. Direkte Reisen sind meist nicht möglich.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			